

WRITEUP FORENSE – INVESTIGACIÓN DEL
ORDENADOR DE TRABAJO DE
RICHARD EDUARDO WARNER

Código de autenticación: 24032026

Nombre: Marina del Pilar López Oliva

Fecha: 24/03/2026

Índice

Respuestas a las preguntas.....	3
Pregunta 1: Comprueba, con el objetivo de que no haya dudas en la investigación, que la evidencia no ha sufrido alteraciones. Justifica tus hallazgos.....	3
Pregunta 2: Comprueba que Richard tiene un usuario en el equipo. ¿Cuándo accedió al sistema por última vez?.....	4
Pregunta 3: Comprueba el nombre de equipo y la versión del sistema operativo.....	5
Pregunta 4: Aunque la máquina tiene puertos USB, la empresa no autoriza a Richard a usarlos. ¿Introdujo algún pendrive? En caso afirmativo, ¿cuál es dicho pendrive y qué día y a qué hora lo introdujo?.....	7
Pregunta 5: Sabemos que Richard es aficionado al fútbol y seguidor del F.C. Barcelona. También que le gusta la música rock y heavy, por lo que a veces escucha música o ve noticias en su navegador. Incluso mira alguna cosilla en Amazon. Pero para poder justificar el despido procedente, nos gustaría saber si ha perdido el tiempo en algo más grave. Por suerte para nosotros, tenemos indicios de que ha estado viendo una película online. Consigue la información de dicha película (título, año, etc.).....	8
Pregunta 6: Tras salir de la empresa, Richard tiene pensado ir a otro lugar. ¿Cuál es dicho lugar y cómo tiene pensado ir?.....	10
Pregunta 7: ¿Hay algún navegador web que no sea de Microsoft preparado para ejecutarse cuando Richard inicie sesión?.....	10
Pregunta 8: ¿Hay alguna prueba de que Richard haya ayudado a la competencia exfiltrando datos por correo electrónico?.....	11

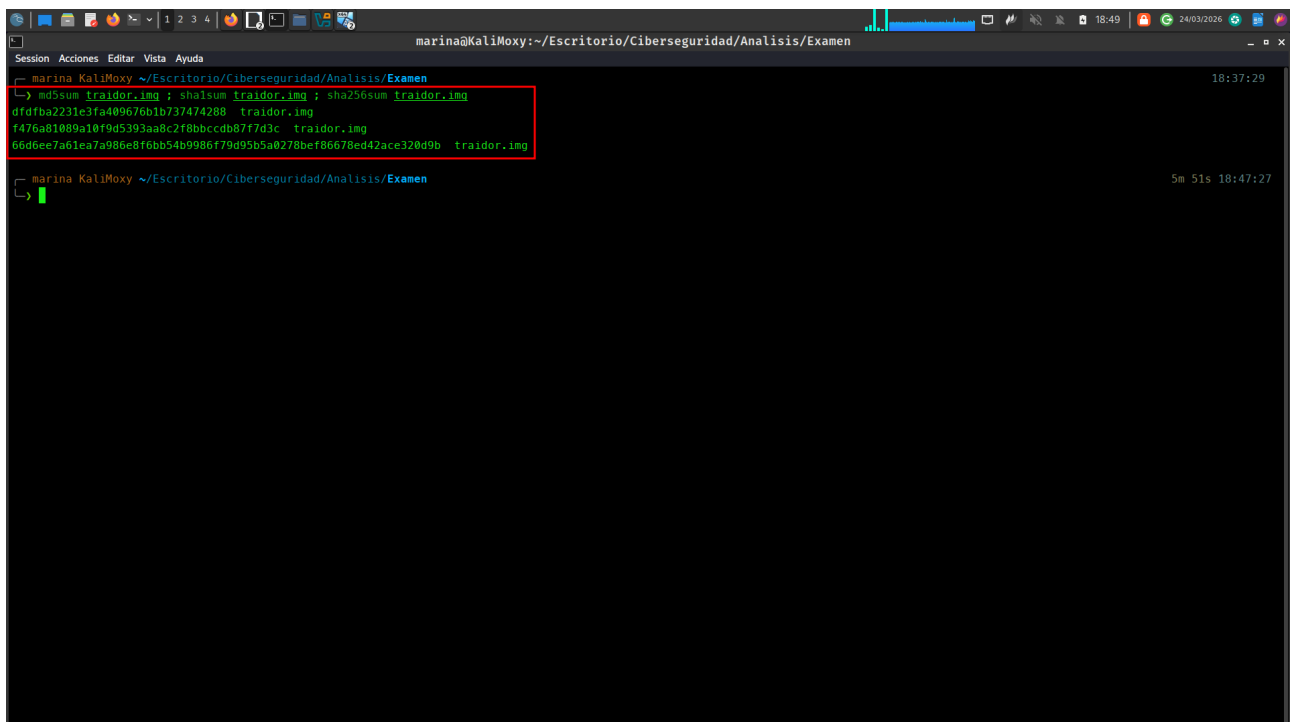
Respuestas a las preguntas

Pregunta 1: Comprueba, con el objetivo de que no haya dudas en la investigación, que la evidencia no ha sufrido alteraciones. Justifica tus hallazgos.

Se ha recibido una imagen, comprimida, del disco del ordenador de Richard, el sospechoso. Alan, el de sistemas de la empresa, nos ha pasado los hashes de la imagen en un post-it. Aunque no es la manera más oportuna de realizarlo, porque no se garantiza la confidencialidad ni la integridad de los hashes. Si algo ha sido modificado se podría haber modificado el post-it sin ningún problema. Los hashes del post-it que nos ha dado Alan son:

- MD5: dfdfba2231e3fa409676b1b737474208
- SHA-1: f476a81089a10f9d5393aa8c2f8bbccdb87f7d3c
- SHA-256: 66d6ee7a61ea7a986e8f6bb54b9986f79d95b5a0278bef86678ed42ace320d98

Antes de abrir cualquier herramienta, verifiqué los hashes. Esto es crítico porque garantiza la cadena de custodia. En un análisis forense real, la integridad de la evidencia es fundamental.



```
marina@KaliMox: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Examen
└─> md5sum traidor.img ; sha1sum traidor.img ; sha256sum traidor.img
dfdfba2231e3fa409676b1b737474208  traidor.img
f476a81089a10f9d5393aa8c2f8bbccdb87f7d3c  traidor.img
66d6ee7a61ea7a986e8f6bb54b9986f79d95b5a0278bef86678ed42ace320d9b  traidor.img
└─>
```

Figura 1. Verificación de hashes de la imagen proporcionada.

Se puede comprobar que el hash del MD5 sufre una ligera modificación, ya que en el post-it se entiende que el hash MD5 termina en ...4208. Sin embargo, al sacar el hash vemos que termina

en ...4288. También se nota una variación del hash SHA256, ya que la que se ve en el post-it termina en ...20d98 y el que se ha obtenido es ...20d9b.

Los hashes demuestran que ha ocurrido una modificación en la imagen que se ha proporcionado o ha habido un error de escritura de los hashes en el post-it. Antes de continuar con el análisis, se debería preguntar a Alan, el responsable de los hashes y la imagen, que verifique los hashes y envíe una cadena de custodia correctamente, evitando el post-it. Si hubiera un cambio en la imagen, normalmente se modificaría más de un dígito.

Lo más probable es que se haya confundido el 0 con el 8 y el 8 con una B mayúscula. Dado que son errores comunes, se va a proceder con el análisis de la imagen. Incluso es posible que la tinta del bolígrafo con el que escribía se haya difuminado y por ello no se distingue bien lo que ha escrito. Sin embargo, como ya he mencionado, sería mejor opción volver a preguntar a Alan por los hashes correctos de la imagen original antes de avanzar, por si ha ocurrido una modificación.

Pregunta 2: Comprueba que Richard tiene un usuario en el equipo. ¿Cuándo accedió al sistema por última vez?

Para comprobar el nombre del usuario que tiene Richard en el equipo, se ha añadido un caso nuevo en Autopsy y se ha abierto en modo lectura la imagen de disco que se ha obtenido. Con esto, se ha averiguado que el nombre de usuario es «Richard».

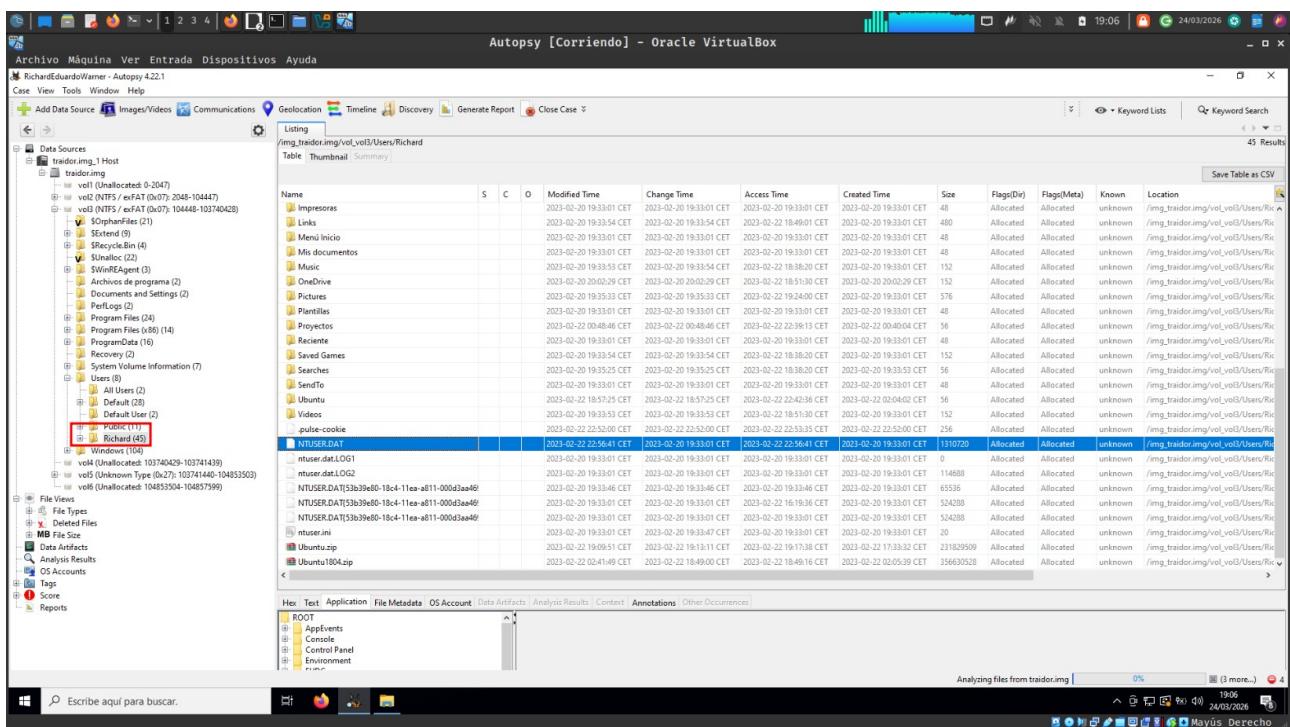


Figura 2. Nombre del usuario de Richard.

Se puede observar también que la última vez que se modificó el NETUSER.DAT, que es lo que se modifica cada vez que se accede al usuario, no fue «accedido» más del 2023-02-22 a las 22:56:41 CET. Lo que es una prueba de que probablemente la última vez que se accedió al usuario fue el 22/02/2023 a las 22:56:41 CET.

Pregunta 3: Comprueba el nombre de equipo y la versión del sistema operativo.

Para encontrar la versión del equipo, se ha ido a la carpeta de «System32» y dentro de esta a «config». Aquí se ha accedido a «SOFTWARE» y dentro de este se ha viajado a «Microsoft». En esta carpeta se encuentra «WindowsNT» que contiene «CurrentVersion». Aquí se puede observar la versión de Windows, la fecha de instalación y el propietario. Se puede observar que se tiene un Windows 10 Pro Education N.

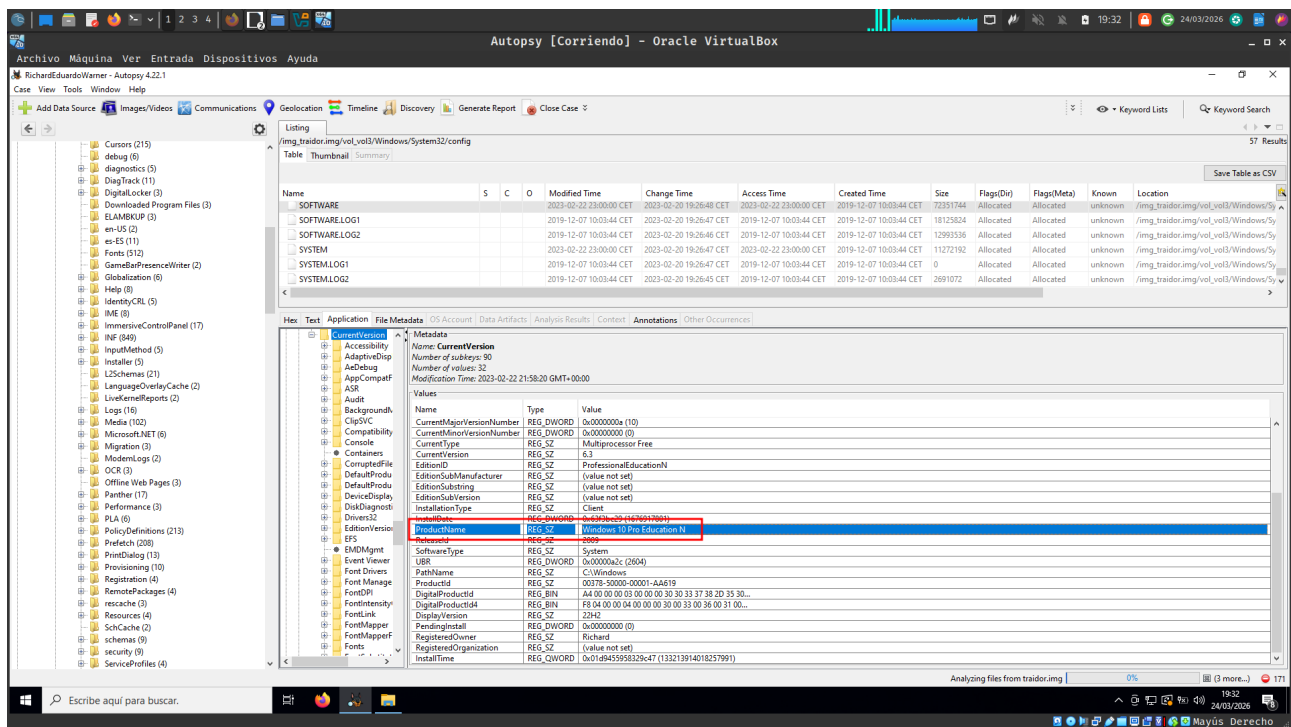


Figura 3. Versión del equipo.

Para comprobar el nombre del equipo se abre «SYSTEM» en lugar de «SOFTWARE». Dentro de este se encuentra «ControlSet001», luego se abre la carpeta «Control» que contiene «ComputerName». Aquí se observa que el nombre del equipo es «LADRONERA».

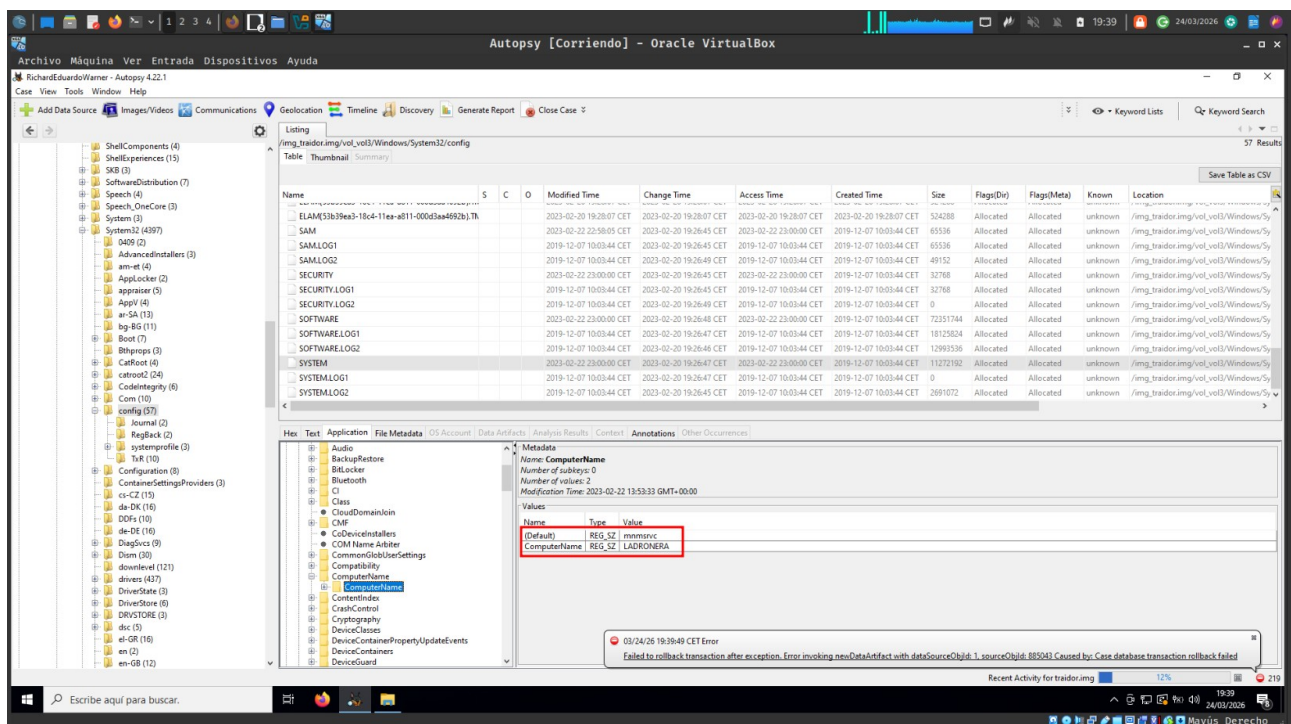


Figura 4. Nombre del equipo

Pregunta 4: Aunque la máquina tiene puertos USB, la empresa no autoriza a Richard a usarlos. ¿Introdujo algún pendrive? En caso afirmativo, ¿cuál es dicho pendrive y qué día y a qué hora lo introdujo?

Sí, introdujo un USB ya que se muestra dentro de «ControlSet001» del «System» en «Enum», se visualiza que tiene la carpeta «USBSTOR» y tiene un USB.

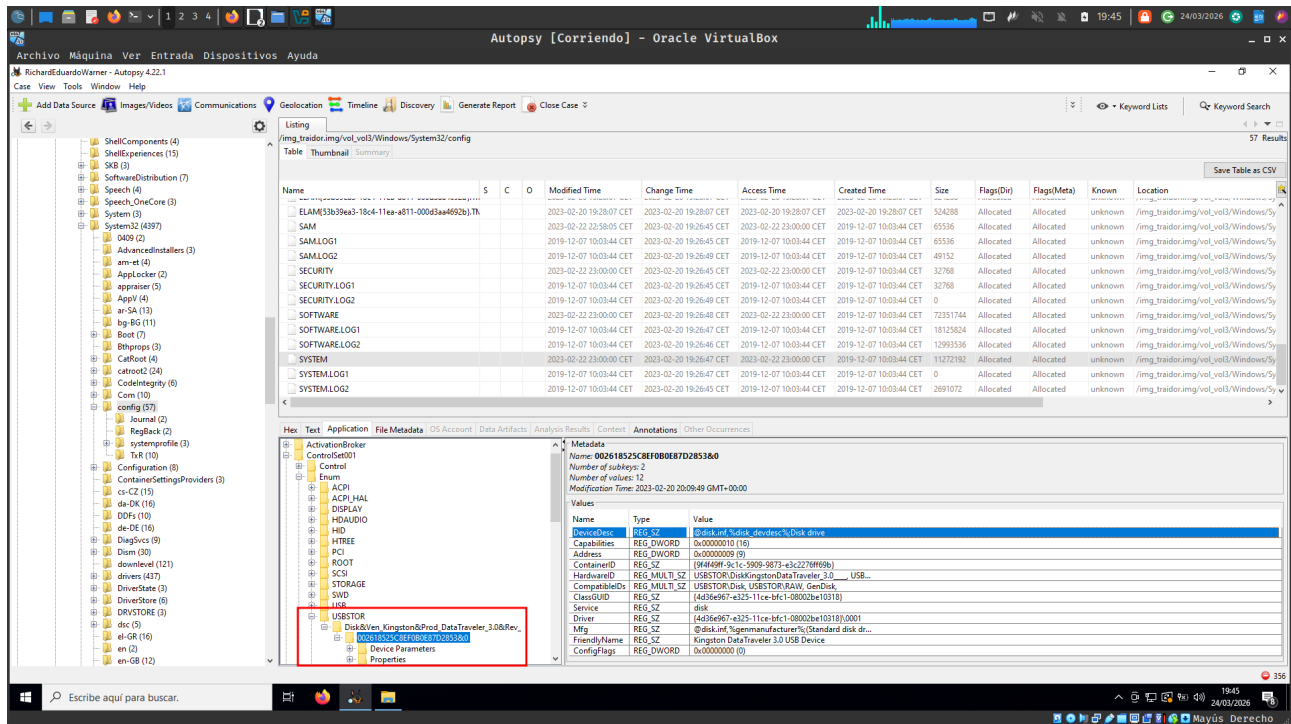


Figura 5. USB insertado por Richard

Se sabe que el USB se llama *Kingston DataTraveler 3.0 USB Device* y que su número de serie es 002618525C8EF0B0E87D2853&0.

Si se va a USB Device y se selecciona el USB indicado, se ve que la hora de acceso fue el 22/02/2023 a las 01:27:42 CET.

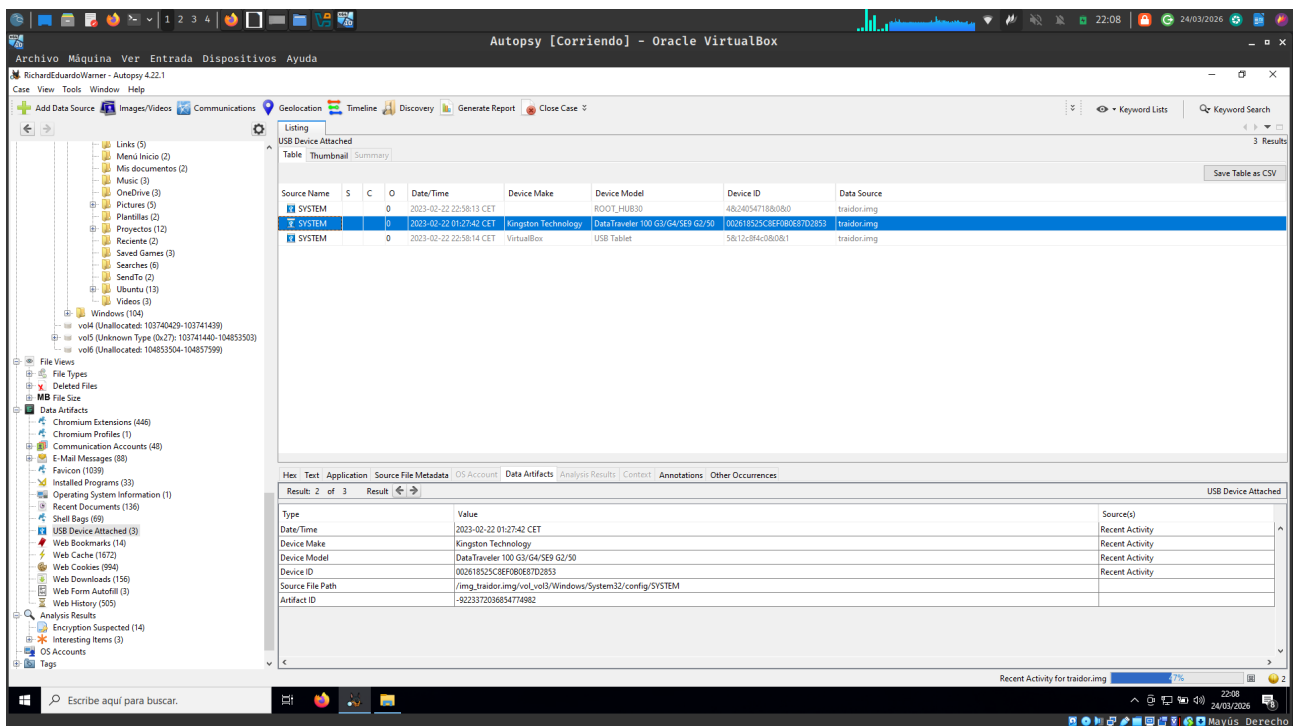


Figura 6. Hora inserta el USB.

Pregunta 5: Sabemos que Richard es aficionado al fútbol y seguidor del F.C. Barcelona. También que le gusta la música rock y heavy, por lo que a veces escucha música o ve noticias en su navegador. Incluso mira alguna cosilla en Amazon. Pero para poder justificar el despido procedente, nos gustaría saber si ha perdido el tiempo en algo más grave. Por suerte para nosotros, tenemos indicios de que ha estado viendo una película online. Consigue la información de dicha película (título, año, etc.).

Se puede ver el historial de los navegadores para ver si ha visto alguna película online. Cuenta con varios navegadores así que habría que visualizar el historial de edge, firefox y opera. En Edge se ha visualizado que ha visitado El Corte Inglés. No se ha podido verificar el historial del resto de navegadores porque no se ha cargado correctamente la imagen en Autopsy por falta de tiempo. Pero sí se ha comprobado que se han instalado, por lo que habría que mirar los historiales de todos.

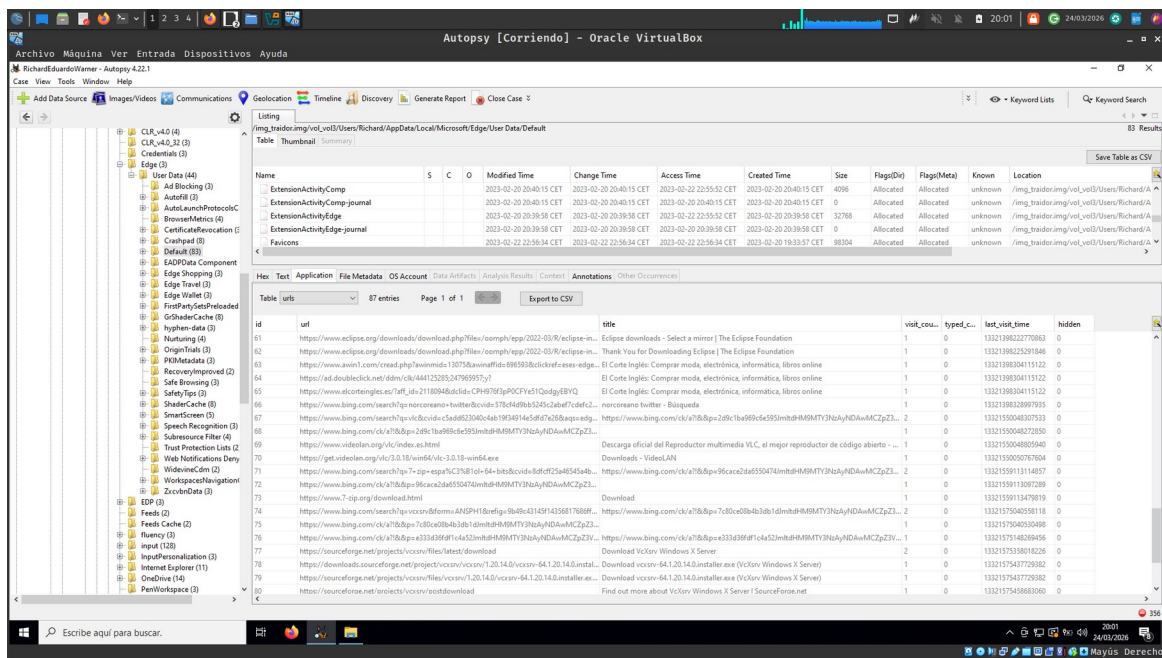


Figura 7. Historial Edge con El Corte Inglés.

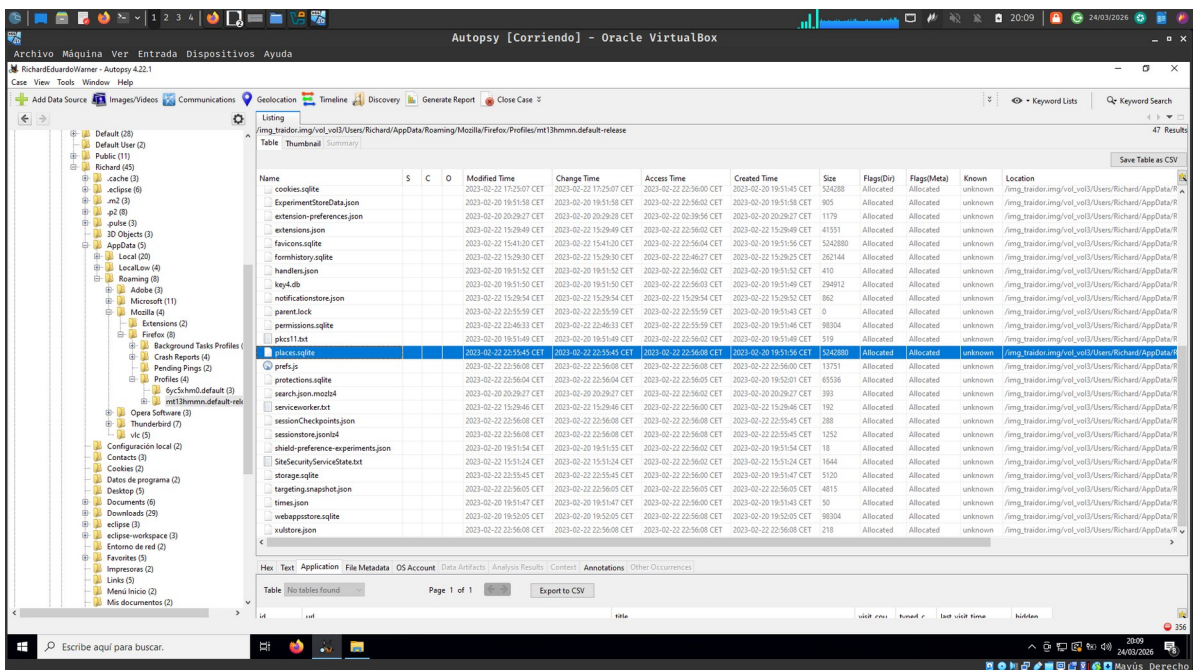


Figura 8. Historial de firefox, no se ha podido visualizar.

Se puede ver en el historial de web de los distintos navegadores, como se ha visitado Cueva para ver la película «Trabajo Basura» una película de 1999 el día 22/02/2023 a las 15:29:44 CET.

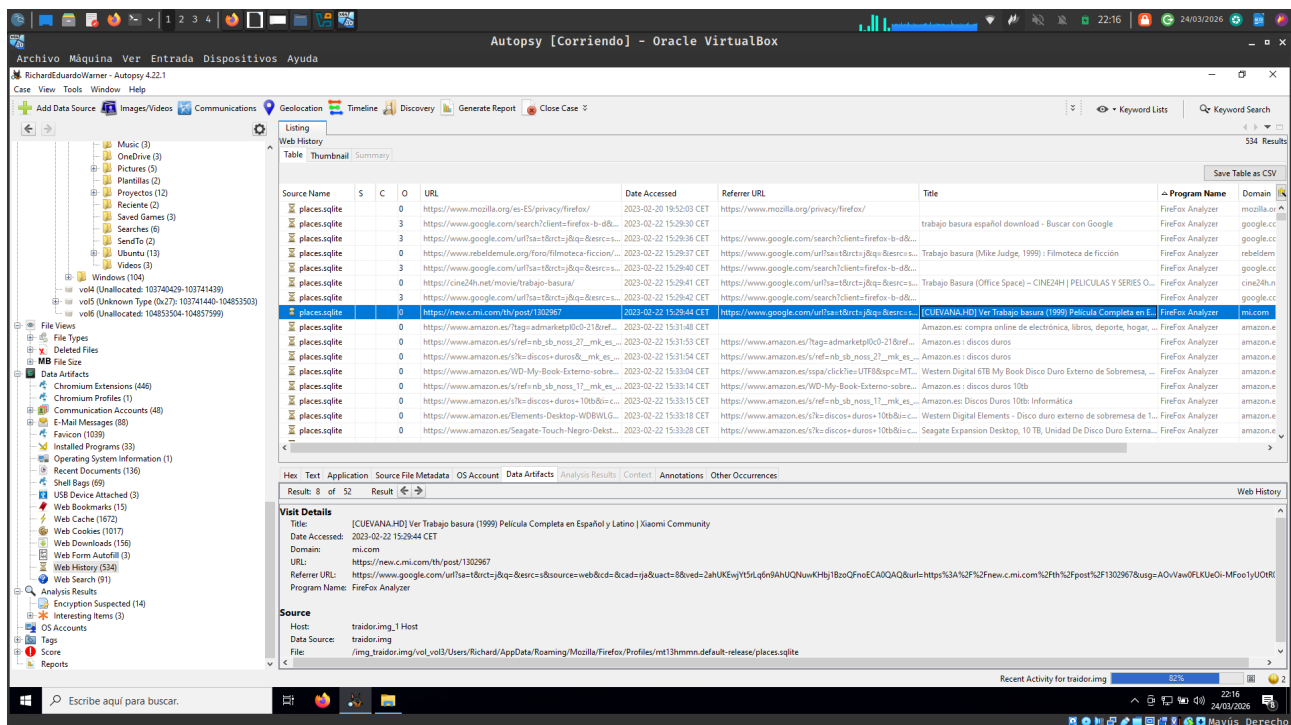


Figura 9. Película vista en Cuevaana

Pregunta 6: Tras salir de la empresa, Richard tiene pensado ir a otro lugar. ¿Cuál es dicho lugar y cómo tiene pensado ir?

Se ha reservado un hotel en Gran Canarias, por lo tanto parece que tiene pensado ir a Gran Canarias. Y pretende ir en avión puesto que ha visitado vuelos baratos a este lugar.

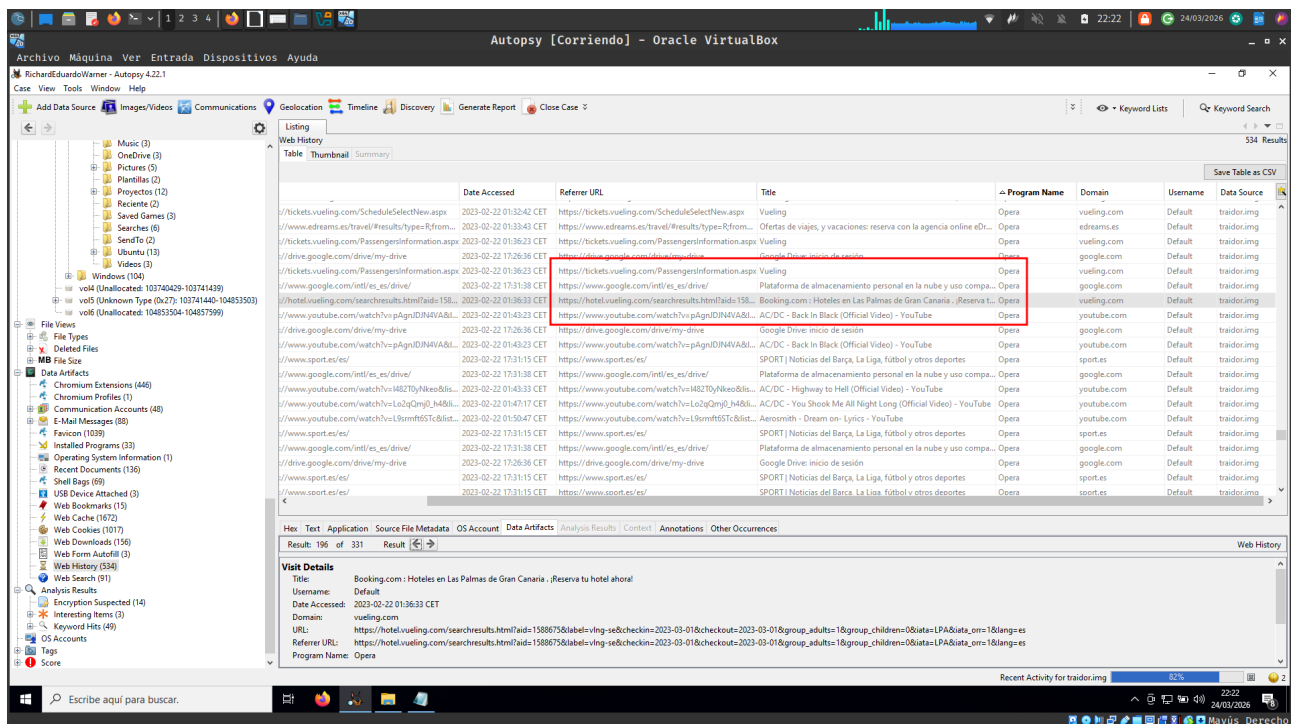


Figura 10. Viaje reservado.

Pregunta 7: ¿Hay algún navegador web que no sea de Microsoft preparado para ejecutarse cuando Richard inicie sesión?

Se puede ver que hay archivo .lnk configurado en el «StartUp» para que cuando se inicie sesión se ejecute el navegador. Se puede observar que sí tiene un navegador configurado para que se ejecute de cuando Richard inicia sesión en «Programs», y es «Opera».

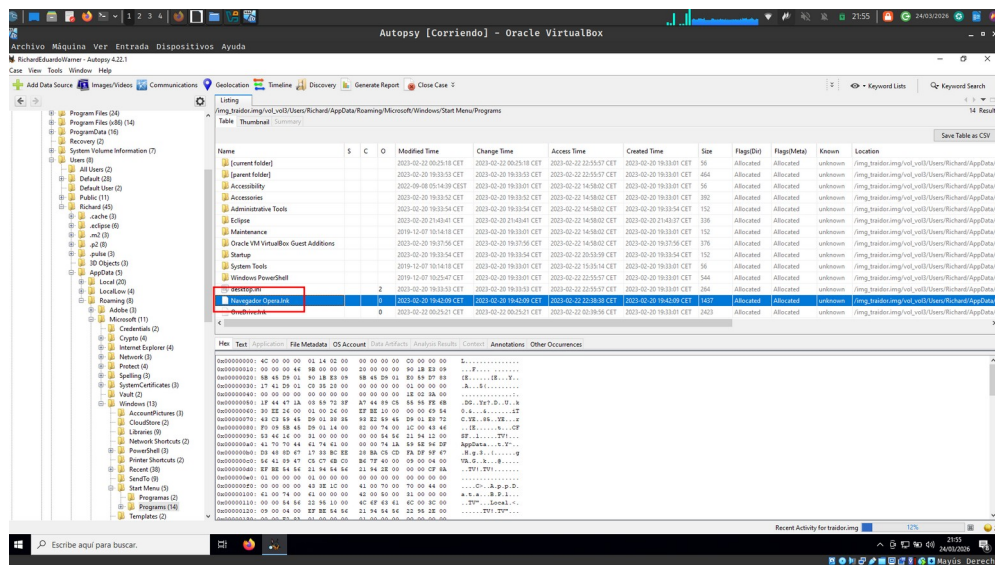


Figura 11. Opera configurado para que se ejecute cuando Richard inicie la sesión.

Pregunta 8: ¿Hay alguna prueba de que Richard haya ayudado a la competencia exfiltrando datos por correo electrónico?

Se puede observar que se han enviado correos electrónicos, pero no se puede visualizar que haya sido a la competencia.

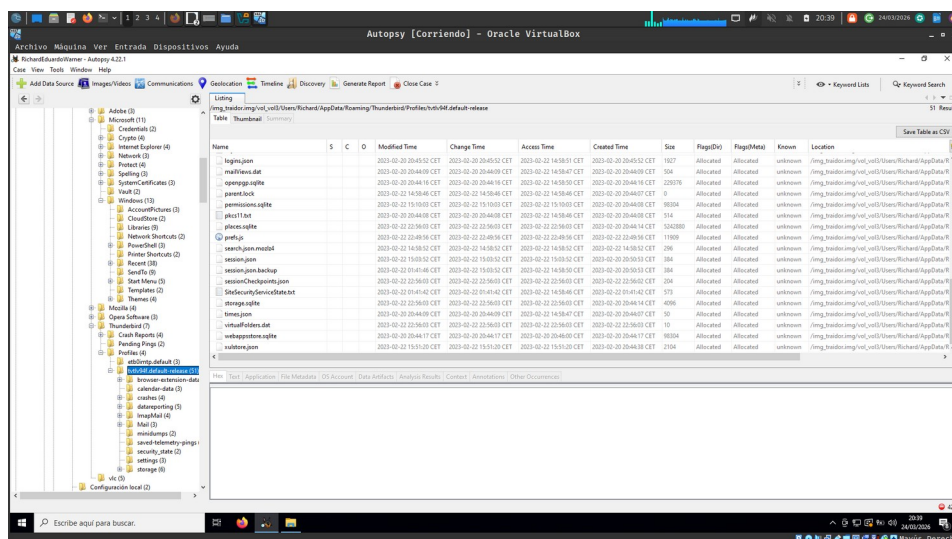
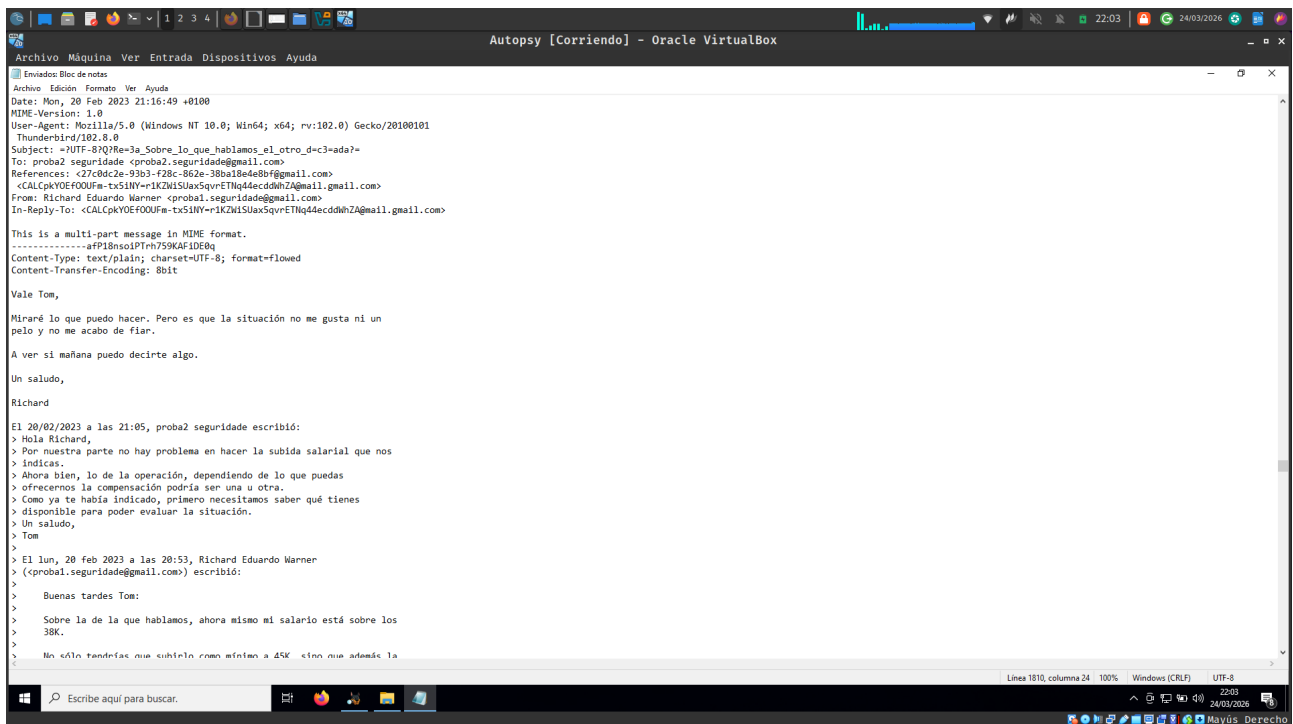
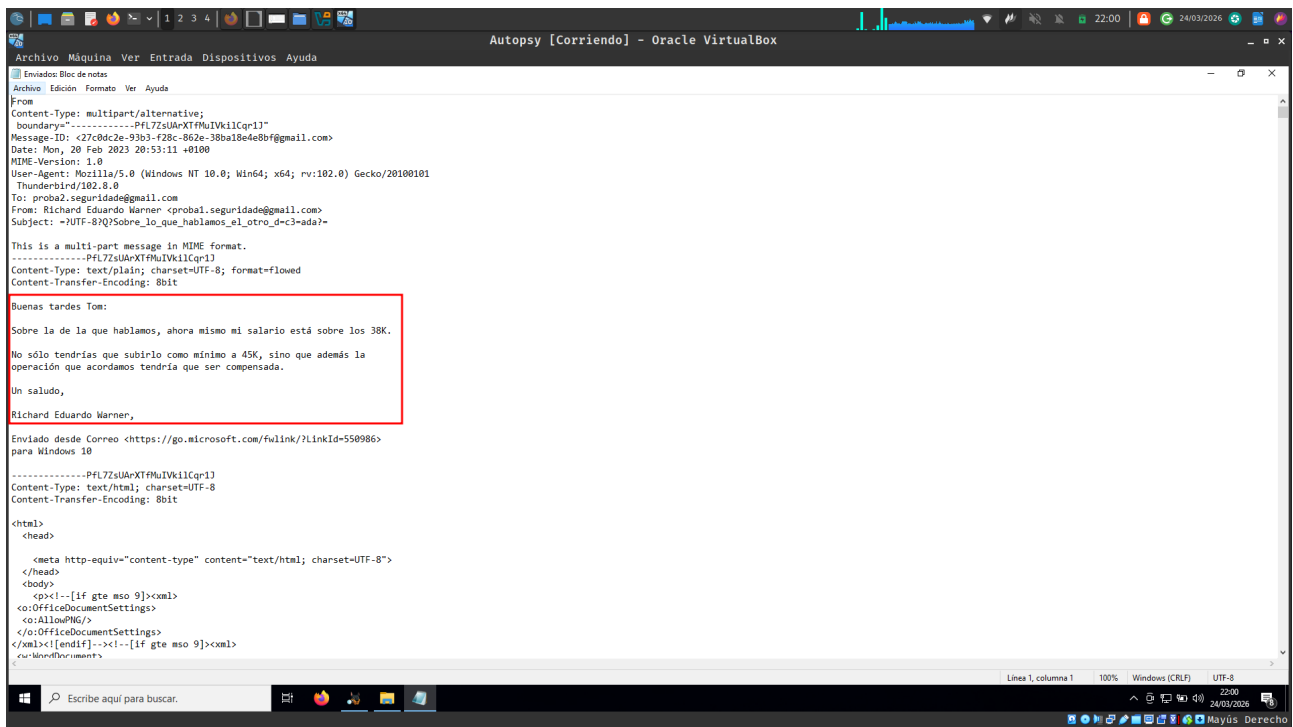


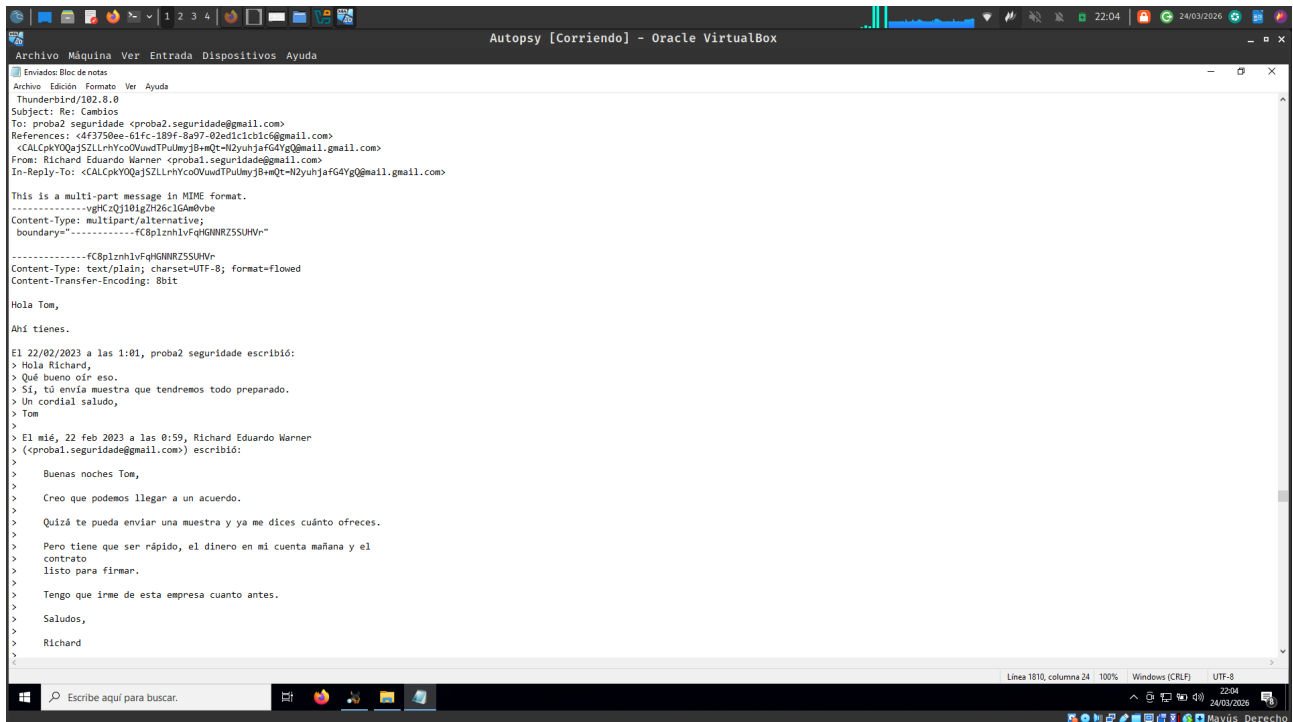
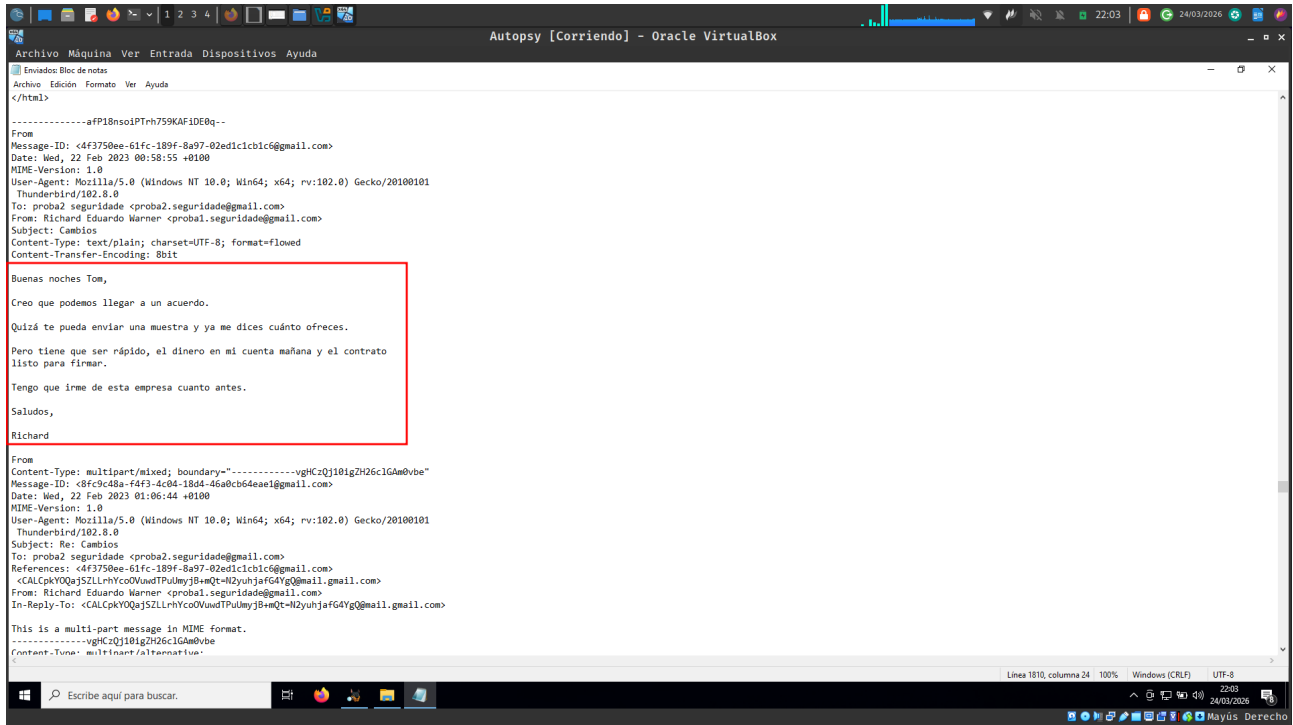
Figura 12. Correos electrónicos

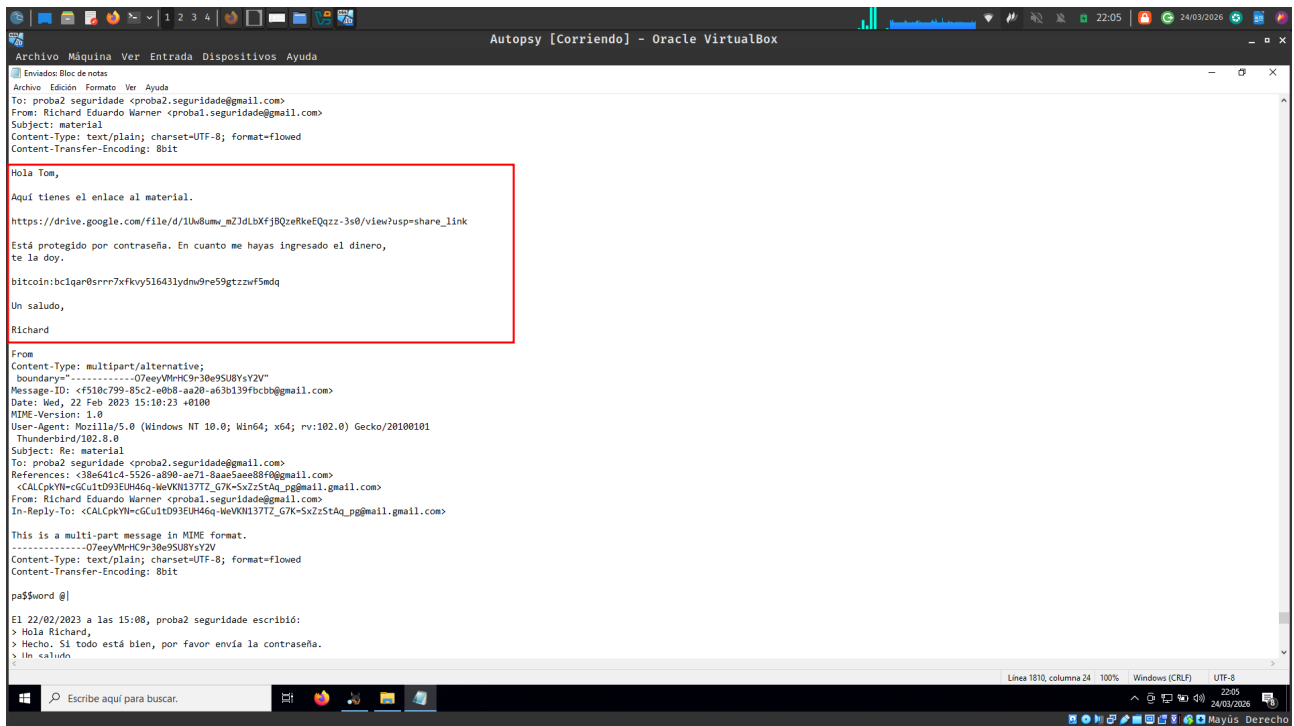
Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)	Flags(Meta)	Known	Location	MD5 Hash
[current folder]				2023-02-22 00:57:12 CET	2023-02-22 00:57:12 CET	2023-02-22 17:25:19 CET	2023-02-20 20:45:54 CET	56	Allocated	Allocated	unknown	/img_traidor.img/vol_v03/Users/Richard/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/tvtf54f.default-release/imapMail/imap.gmail.com/Gmail.sbd	
[parent folder]				2023-02-22 14:58:50 CET	2023-02-22 14:58:50 CET	2023-02-22 15:28:51 CET	2023-02-20 20:45:51 CET	56	Allocated	Allocated	unknown	/img_traidor.img/vol_v03/Users/Richard/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/tvtf54f.default-release/imapMail/imap.gmail.com/Gmail.sbd	
Borradores	0			2023-02-22 00:56:57 CET	2023-02-22 00:56:57 CET	2023-02-22 00:56:58 CET	2023-02-22 00:56:57 CET	10630	Allocated	Allocated	unknown	/img_traidor.img/vol_v03/Users/Richard/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/tvtf54f.default-release/imapMail/imap.gmail.com/Gmail.sbd	747319430baa422f
Borradores.msf	0			2023-02-22 00:57:28 CET	2023-02-22 00:57:28 CET	2023-02-22 22:31:09 CET	2023-02-20 20:45:54 CET	2285	Allocated	Allocated	unknown	/img_traidor.img/vol_v03/Users/Richard/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/tvtf54f.default-release/imapMail/imap.gmail.com/Gmail.sbd	33b2a8073bc0ffcd
Destacados.msf	0			2023-02-22 01:36:53 CET	2023-02-22 01:36:53 CET	2023-02-22 22:31:09 CET	2023-02-20 20:45:54 CET	1608	Allocated	Allocated	unknown	/img_traidor.img/vol_v03/Users/Richard/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/tvtf54f.default-release/imapMail/imap.gmail.com/Gmail.sbd	e569263964229053
Enviados	0			2023-02-22 15:26:00 CET	2023-02-22 15:26:00 CET	2023-02-22 15:26:18 CET	2023-02-20 20:51:13 CET	147483	Allocated	Allocated	unknown	/img_traidor.img/vol_v03/Users/Richard/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/tvtf54f.default-release/imapMail/imap.gmail.com/Gmail.sbd	a9f1269948c3a615
Enviados.msf	0			2023-02-22 17:25:19 CET	2023-02-22 17:25:19 CET	2023-02-22 22:31:09 CET	2023-02-20 20:45:54 CET	6872	Allocated	Allocated	unknown	/img_traidor.img/vol_v03/Users/Richard/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/tvtf54f.default-release/imapMail/imap.gmail.com/Gmail.sbd	c57baee69a3a6b9f
Importantes	0			2023-02-22 00:57:13 CET	2023-02-22 00:57:13 CET	2023-02-22 00:57:13 CET	2023-02-22 00:57:12 CET	156258	Allocated	Allocated	unknown	/img_traidor.img/vol_v03/Users/Richard/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/tvtf54f.default-release/imapMail/imap.gmail.com/Gmail.sbd	e739b7954393ac76
Importantes.msf	0			2023-02-22 00:57:28 CET	2023-02-22 00:57:28 CET	2023-02-22 22:31:09 CET	2023-02-20 20:45:55 CET	4309	Allocated	Allocated	unknown	/img_traidor.img/vol_v03/Users/Richard/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/tvtf54f.default-release/imapMail/imap.gmail.com/Gmail.sbd	dce100b139336a6f
Papelera	0			2023-02-20 20:51:11 CET	2023-02-20 20:51:11 CET	2023-02-20 20:51:33 CET	2023-02-20 20:48:05 CET	956208	Allocated	Allocated	unknown	/img_traidor.img/vol_v03/Users/Richard/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/tvtf54f.default-release/imapMail/imap.gmail.com/Gmail.sbd	fc748690626e9a4a
Papelera.msf	0			2023-02-20 20:57:14 CET	2023-02-20 20:57:14 CET	2023-02-22 01:12:33 CET	2023-02-20 20:45:55 CET	8232	Allocated	Allocated	unknown	/img_traidor.img/vol_v03/Users/Richard/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/tvtf54f.default-release/imapMail/imap.gmail.com/Gmail.sbd	5c963a272c01cb2f
Spam.msf	0			2023-02-20 20:49:30 CET	2023-02-20 20:49:30 CET	2023-02-20 20:49:30 CET	2023-02-20 20:45:55 CET	2893	Allocated	Allocated	unknown	/img_traidor.img/vol_v03/Users/Richard/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/tvtf54f.default-release/imapMail/imap.gmail.com/Gmail.sbd	0b6bb11f5380738f
Todos	0			2023-02-22 15:26:03 CET	2023-02-22 15:26:03 CET	2023-02-22 15:26:03 CET	2023-02-20 20:49:31 CET	721317	Allocated	Allocated	unknown	/img_traidor.img/vol_v03/Users/Richard/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/tvtf54f.default-release/imapMail/imap.gmail.com/Gmail.sbd	0370097a0dc3407f
Todos.msf	0			2023-02-22 17:30:51 CET	2023-02-22 17:30:51 CET	2023-02-22 17:30:51 CET	2023-02-20 20:45:55 CET	24915	Allocated	Allocated	unknown	/img_traidor.img/vol_v03/Users/Richard/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/tvtf54f.default-release/imapMail/imap.gmail.com/Gmail.sbd	b3762e2efeb76d0f

Figura 13. Emails de Richard.

Aquí se ve el contenido de los emails enviados por parte de Richard dónde se ve el intercambio de correos con la otra empresa, y el envío de un archivo con datos que pueden ser de la empresa. Se enviaron a una cuenta de email que parece perteneciente a la empresa de la competencia. Se adjunto una url a una carpeta de drive con contraseña y después se envió la contraseña. Se debería acceder para saber que se ha enviado realmente.







Y también como habla con uno de sus amigos sobre irse de la empresa después de irse de vacaciones a costa del jefe.

